

Ayudantías Metodos Cuantitativos I

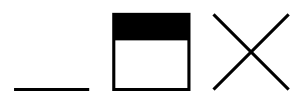
Julio/2026

✓
CIERRE CURSO.
SPOILER CUANTI 2:
INDICES

✓
DUDAS TRABAJO
FINAL

Septima y última ayudantía

Metodología
cuantitativa y
proceso de
investigación



Cierre curso

Repaso proceso de investigación

Fases correlativas de la investigación cuantitativa

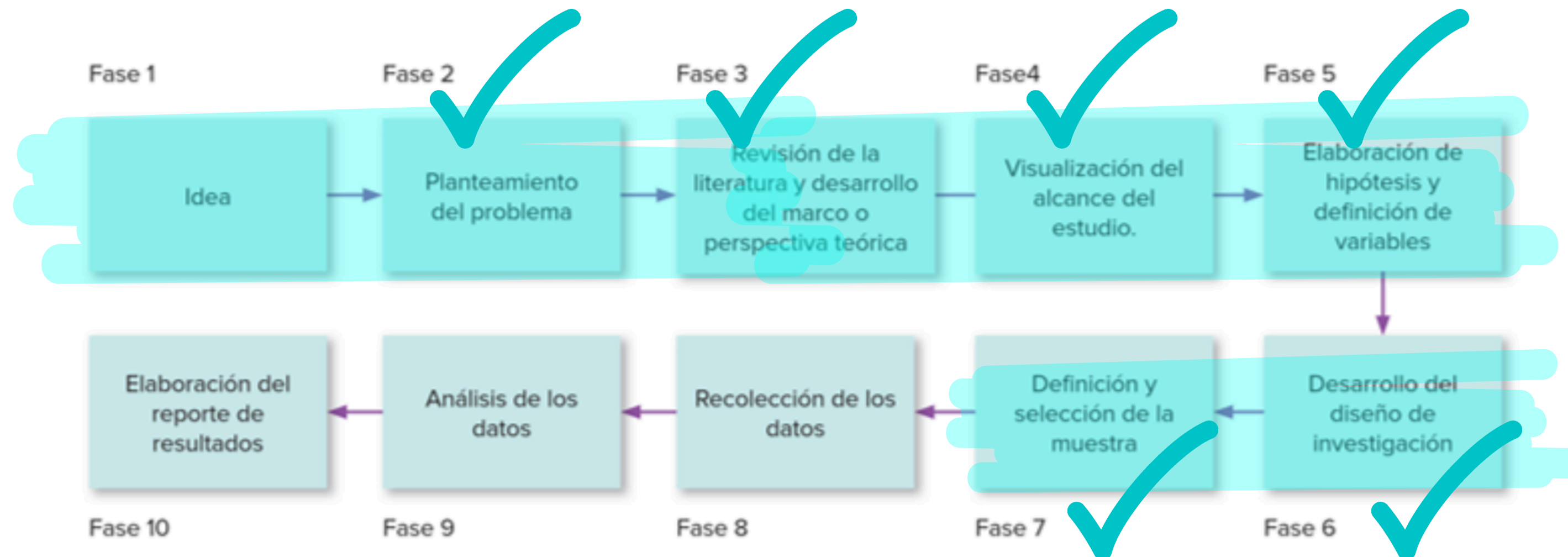
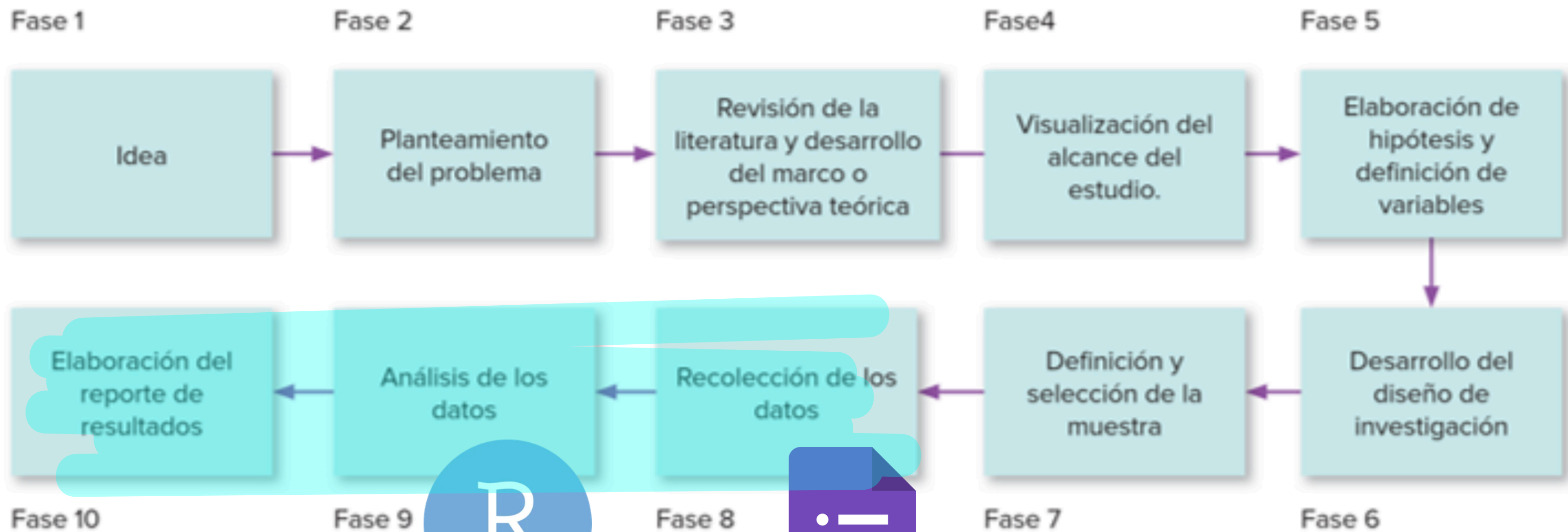
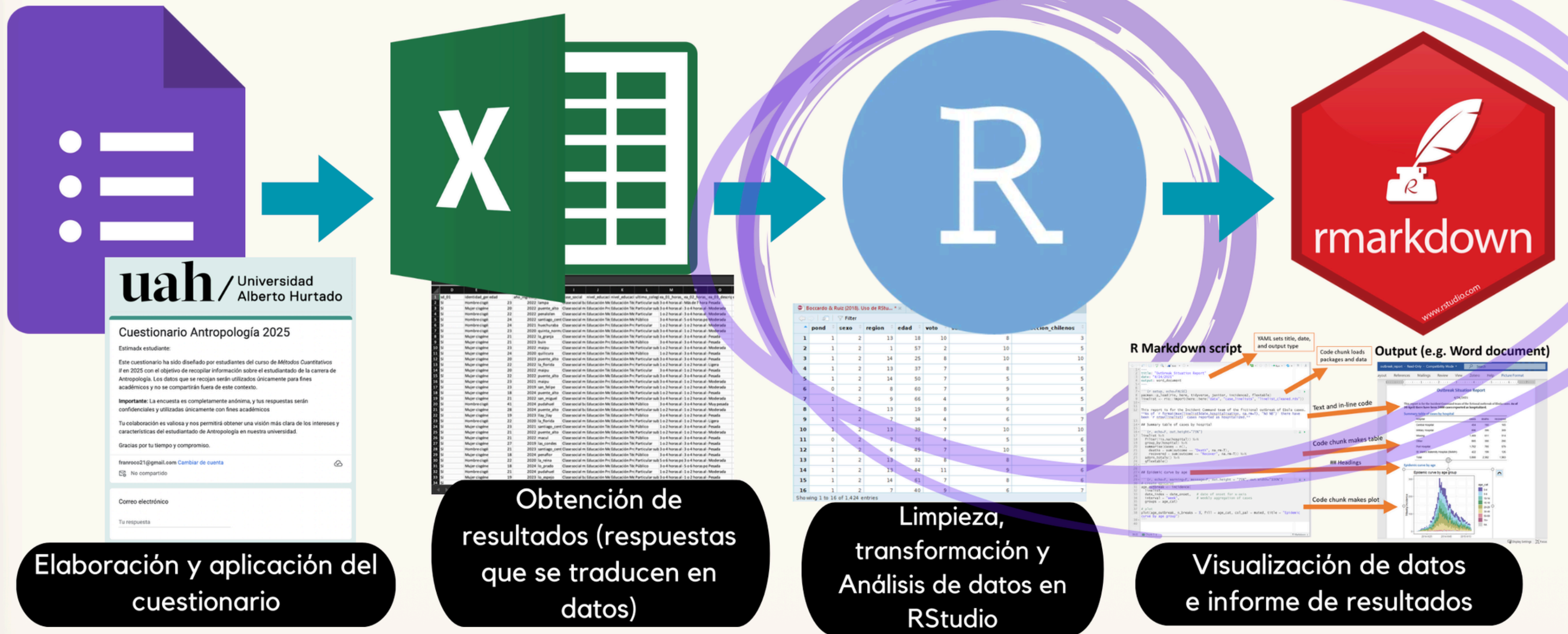


Figura 1.2. Proceso cuantitativo.



Metodología cuantitativa y análisis de datos en Rstudio

¿Cómo se concretiza este proceso?





Construcción de índices

Índices y escalas

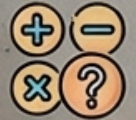
VALORES/
PONDERACIONES

Formas de medir con
indicadores múltiples

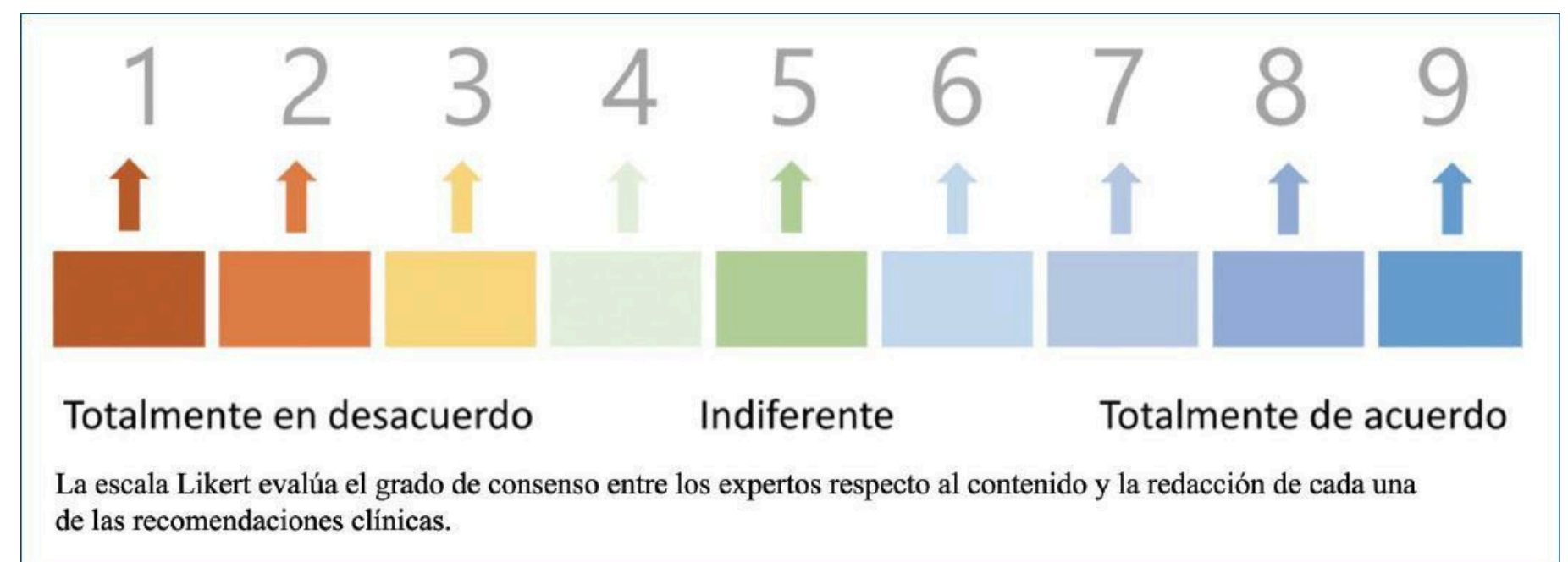
Índice de agotamiento universitario

Indicador 	★ Puntaje
 Dormir menos de 5 horas	2
 Saltarse comidas	1
 Dormir en clases	2

“Si alguien cumple los tres indicadores, ¿cuál sería su puntaje?”







Índices

Conceptos **abstractos y complejos**, que **no** pueden observarse directamente:
variables latentes

Pobreza

Integración
social

Agotamiento
académico

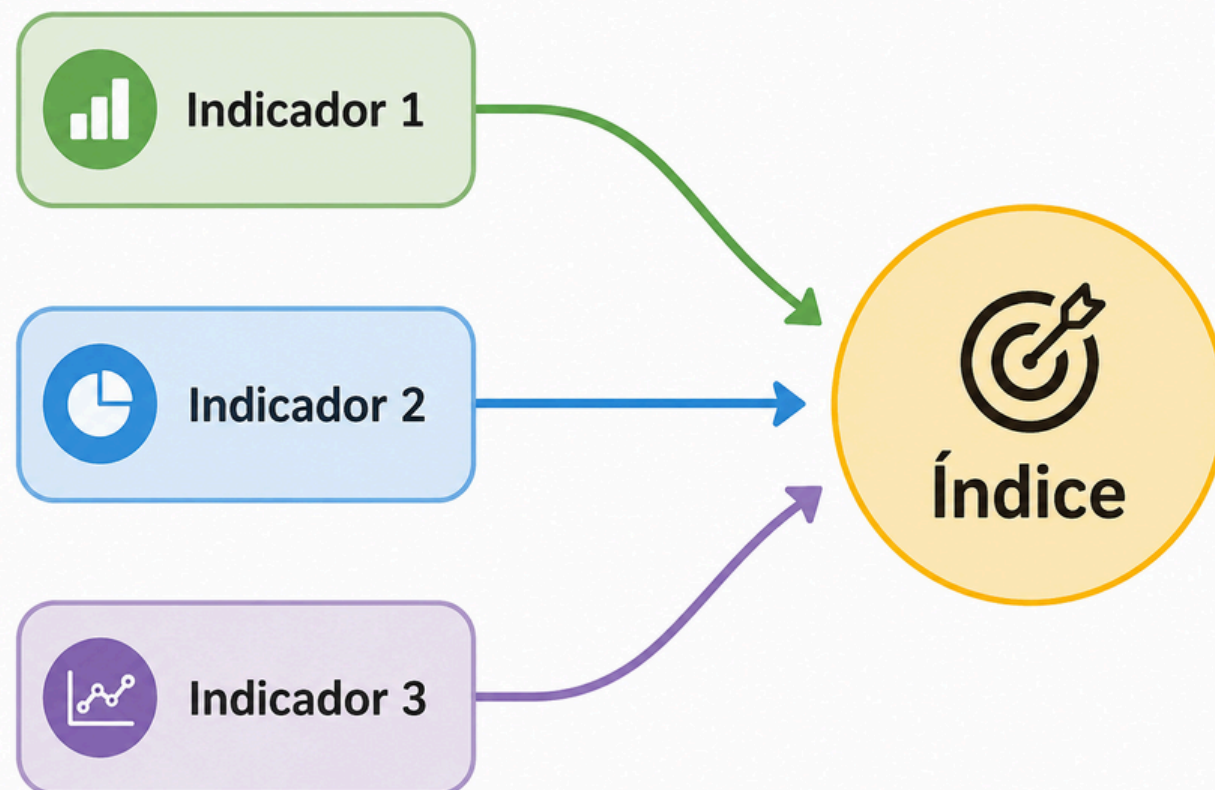
Bienestar

Vulnerabilidad

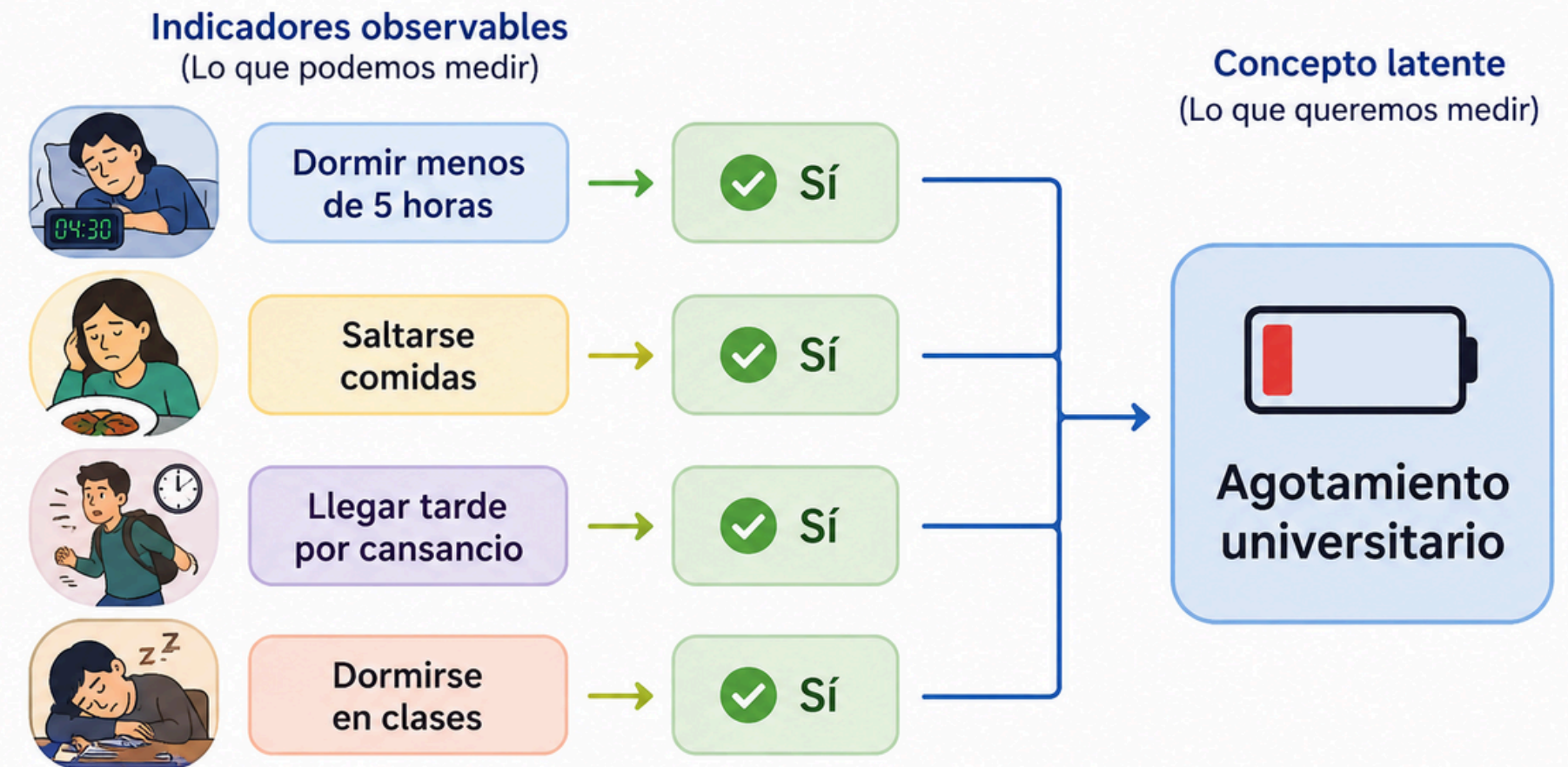
No existe una única pregunta capaz de medirlos completamente

Índices

Medida compuesta que **combina varios indicadores** para representar un mismo fenómeno o dimensión social



Ejemplo: Medir el agotamiento universitario



Cada indicador representa una **pequeña parte** del fenómeno.
Al combinarlos, obtenemos una medida del **agotamiento universitario**.

Indicadores → variables observables que representan distintas dimensiones del fenómeno

Construcción de índices

Paso 1. Identificar el concepto que quiero medir

Un índice siempre busca resumir un concepto que no puede medirse con una sola pregunta

Paso 2. Asignar puntajes

Debemos decidir qué respuesta representa mayor presencia del fenómeno.

¿Como queremos medir el concepto? ¿de qué manera? ¿a qué le daremos más relevancia al momento de medir? decisiones del/la investigador/a/e

Construcción de índices

¿Como vamos a medir el concepto?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA DECISIÓN?

Queremos medir hábitos saludables. Para construir el índice, todos los indicadores deben apuntar en la misma dirección:

PUNTAJE ALTO = HÁBITOS MÁS SALUDABLES

1. INDICADORES POSITIVOS (Más es mejor)



¿Hace ejercicio regularmente?



¿Consume frutas diariamente?



¿Duerme al menos 7 horas?



CODIFICACIÓN NORMAL

(Todos apuntan en la misma dirección)

Respuesta	Puntaje
✓ Sí (conducta saludable)	1
✗ No	0



Un puntaje alto significa más hábitos saludables.

2. INDICADOR EN SENTIDO CONTRARIO (Menos es peor)



¿Fuma actualmente?



Fumar disminuye los hábitos saludables.

CODIFICACIÓN INVERTIDA (Para que apunte en la misma dirección)

Respuesta	Puntaje
Sí fuma	0
No fuma	1



Así, un puntaje alto también significa más hábitos saludables.



Si no invirtiéramos esta pregunta, estaríamos mezclando direcciones:
un “sí” en fumar aumentaría el índice, cuando en realidad lo que queremos es lo contrario.



Construcción de índices

¿Como vamos a medir el concepto?

EJEMPLO: RESPUESTAS DE UNA PERSONA

Pregunta	Respuesta	Puntaje
 Hace ejercicio regularmente	✓ Sí	1
 Consume frutas diariamente	✓ Sí	1
 Duerme al menos 7 horas	✗ No	0
 ¿Fuma actualmente?	✗ Sí fuma	0 (invertida)



Observa que en “¿Fuma actualmente?” un “sí” recibe 0 puntos para mantener la misma dirección que las demás preguntas.



CÁLCULO DEL ÍNDICE (HÁBITOS SALUDABLES)

$$\begin{array}{l} 1 + \text{Hace ejercicio} = 1 \\ + \\ 1 + \text{Consume frutas} = 1 \\ + \\ 0 + \text{Duerme bien} = 0 \\ + \\ 0 + \text{No fuma} = 0 \end{array}$$

ÍNDICE TOTAL = 2
(de un máximo de 4)

¿QUÉ SIGNIFICA?



Esta persona tiene
2 de 4 hábitos saludables
presentes.



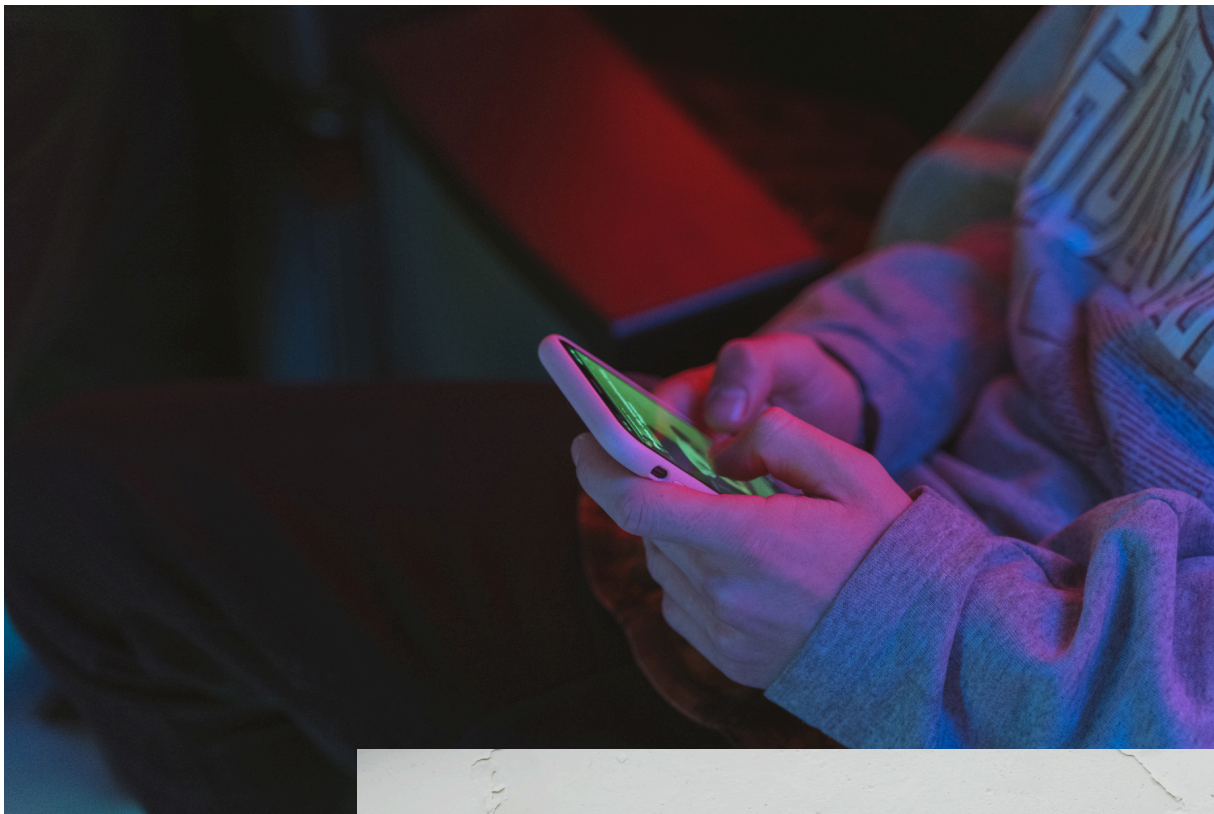
Mientras más alto el puntaje,
mejores hábitos saludables.



RECUERDA: Todos los indicadores deben medir lo mismo y en la misma dirección.
Una buena codificación es clave para construir un índice válido y interpretable.



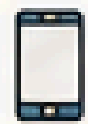
Ejemplos de índices



ÍNDICE DE USO PROBLEMÁTICO DEL CELULAR

Concepto: Uso problemático del celular

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

	¿Revisa el teléfono durante clases?
	¿Lo utiliza antes de dormir?
	¿Lo revisa apenas despierta?
	¿Le cuesta dejar de usarlo?

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

Respuesta	Puntaje
Nunca	0
Rara vez	1
A veces	2
Siempre	3

EJEMPLO DE PERSONA

P1	P2	P3	P4
Durante clases	Antes de dormir	Apenas despierta	Cuesta dejarlo
2	3	2	3

CÁLCULO DEL ÍNDICE

$$\begin{aligned}\text{Índice} &= 2 + 3 + 2 + 3 \\ &= 10 \text{ (de un máximo de 12)}\end{aligned}$$

INTERPRETACIÓN: 0 = sin uso problemático | 12 = uso problemático muy alto
Mientras mayor el puntaje, mayor uso problemático del celular.

Ejemplos

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA UNIVERSIDAD

Concepto: Satisfacción con la universidad

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO



Estoy satisfecho con mis profesores.



Estoy satisfecho con la infraestructura.



Estoy satisfecho con mis compañeros.



Me arrepiento de haber elegido esta universidad. (Pregunta inversa)

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

Para las primeras 3 preguntas

Respuesta	Puntaje
Muy en desacuerdo	0
En desacuerdo	1
De acuerdo	2
Muy de acuerdo	3

Para la pregunta inversa
(se invierte la escala)

Respuesta	Puntaje
Muy en desacuerdo	3
En desacuerdo	2
De acuerdo	1
Muy de acuerdo	0

EJEMPLO DE PERSONA

P1 Profesores	P2 Infraestructura	P3 Compañeros	P4 Me arrepiento (inversa)
3	2	3	2

CÁLCULO DEL ÍNDICE

$$\begin{aligned}\text{Índice} &= 3 + 2 + 3 + 2 \\ &= 10 \text{ (de un máximo de 12)}\end{aligned}$$

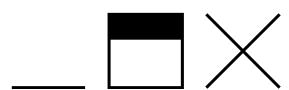
INTERPRETACIÓN: 0 = muy insatisfecho | 12 = muy satisfecho
Mientras mayor el puntaje, mayor satisfacción con la universidad.



IMPORTANTE:

Todas las preguntas deben apuntar en la misma dirección: un puntaje más alto significa mayor satisfacción.





Trabajo final

